



PLANO DE DISCIPLINA - ATIVIDADES ACADÊMICAS

Nome da Disciplina / Atividade:

Desenvolvimento de APIs Modernas

Código:

RCM00059

CHT:

Teórica: 32 / Prática: 32

Curso / Departamento: Ciência da Computação / RCM

Coordenação de Curso: RGC

Professor: Carlos Eduardo Alves Cardoso – carloseac@id.uff.br

Ementa:

Disciplina com abordagem teórico-prática orientada ao desenvolvimento de competências aplicadas às demandas atuais do mercado de tecnologia, enfatizando boas práticas de engenharia de software, arquitetura, qualidade e computação em nuvem.

Conteúdo Programático das Atividades Acadêmicas:

1. Fundamentos de Arquitetura de Sistemas Web.
2. Princípios de Projeto de APIs RESTful.
3. Desenvolvimento Backend com Tipagem Estática.
4. Arquitetura de Software Aplicada a Serviços Web.
5. Persistência e Modelagem de Dados.
6. Validação, Tratamento de Exceções e Padronização de Respostas.
7. Mecanismos de Autenticação e Autorização.
8. Containerização e Gerenciamento de Ambientes.
9. Segurança em APIs.
10. Processo de Build, Deploy e Integração Contínua.

Recursos Computacionais para a disciplina:

Ambiente de desenvolvimento local, Git e Github. Docker, Banco de dados relacional, Moddle.



Objetivos da Disciplina:

Capacitar o discente a projetar, implementar, testar e evoluir sistemas de software modernos, aplicando princípios de arquitetura, qualidade e boas práticas profissionais, aproximando a formação acadêmica das exigências do mercado de trabalho.

Critérios de Avaliação:

- Projeto Prático (Parte 1) – 25%
- Projeto Prático (Parte 2) – 25%
- Projeto Prático (Parte 3) – 25%
- Projeto Prático (Parte 4) – 25%

Art. 96 - A **aprovação direta** do discente ocorrerá quando o mesmo obtiver média parcial igual ou maior que 6,0 (seis) e sua frequência igual ou maior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina (Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF).

Bibliografia Básica:

1. MARTIN, R. C. Clean Architecture.
2. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software.
3. FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture.

Bibliografia Complementar:

1. HUNT, A.; THOMAS, D. The Pragmatic Programmer.
2. Documentação oficial das tecnologias utilizadas na disciplina.

Encontros / Datas:	Temas a serem abordados:
01 – 11/08/2026	Apresentação da disciplina e Clean Architecture.
02 – 13/08/2026	Fundamentos de Arquitetura Web. → Apresentação dos Projetos.
03 - 18/08/2026	Evento no Rio de janeiro - Sem Aula.
04 – 20/08/2026	Evento no Rio de janeiro - Sem Aula.
05 – 25/08/2026	TypeScript Avançado para Backend.
06 – 27/08/2026	Estrutura de Projeto Node.js.
07 – 01/09/2026	Desenvolvimento do Projeto Parte 1.
08 – 03/09/2026	Documentação Interativa com Swagger / OpenAPI 3.0.



09 – 08/09/2026	Tratamento Global de Erros e Plantão de Dúvidas.
10 – 10/09/2026	Entrega e apresentação Projeto Parte 1.
10 – 15/09/2026	Containerização com Docker e Docker Compose.
12 – 17/09/2026	Persistência de Dados com PostgreSQL.
13 – 22/09/2026	Prisma ORM (Setup, schema.prisma, Migrations e Prisma Client).
14 – 24/09/2026	Validação Rígida de Dados de Entrada com Zod.
15 – 29/09/2026	Tratamento Global de Erros de Infraestrutura.
16 – 01/10/2026	Integração com APIs Externas (Gateway Pattern).
17 – 06/10/2026	Revisão Geral, Swagger do Módulo 2 e Plantão de Dúvidas.
18 – 08/10/2026	Entrega e apresentação Projeto Parte 2.
19 – 13/10/2026	Mecanismos de Autenticação e Autorização + Modelagem de Usuários/Papeis (RBAC).
20 – 15/10/2026	Dia do Professor (Feriado Escolar) - Sem Aula .
21 – 20/10/2026	Autenticação JWT (JSON Web Tokens) e Middlewares de Proteção de Rotas.
22 - 22/10/2026	Estratégias de Renovação com Refresh Tokens e Revogação.
23 – 27/10/2026	Segurança Prática em APIs (OWASP API Security Top 10 - Rate Limiting, CORS, Helmet, Sanitize).
24 – 29/10/2026	Gestão de Segredos e Variáveis de Ambiente (.env.example, dotenv e validação com Zod).
25 – 03/11/2026	Padrão DTO, Serialização de Dados e Proteção de Dados Sensíveis na Resposta.
26 – 05/11/2026	Entrega e apresentação Projeto Parte 3.
27 – 10/11/2026	Introdução à Pirâmide de Testes & Configuração do Jest no TypeScript.
28 – 12/11/2026	Testes Unitários de Regras de Negócio e Casos de Uso.
29 – 17/11/2026	Testes de Integração de Endpoints (Supertest + Banco de Dados de Testes).
30 – 19/11/2026	Automação de Workflows com CI/CD (GitHub Actions) — Lint, Build e Execução de Testes.
31 – 24/11/2026	Ambientes de Produção e Preparação de Imagens Docker Multi-Stage para Deploy.



32 – 26/11/2026	Deploy em Nuvem (PaaS como Render, Fly.io ou AWS) e Monitoramento/Logs.
33 – 01/12/2026	Plantão de Dúvidas, Ajustes do Projeto Final e Revisão Geral.
34 – 03/12/2026	Entrega e apresentação Projeto Parte 4.
35 – 08/12/2026	Avaliação VS - Verificação Suplementar.
36 – 10/12/2026	Fechamento, divulgação e revisão de notas finais.